SUGARCANE CULTIVATION GUIDE

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

- **Common Name:** Sugarcane / ಕಬ್ಬು (Kabbu)
- **Scientific Name:** *Saccharum officinarum*. A tall, perennial grass of the Poaceae family, cultivated primarily for the extraction of sucrose (sugar) from its juice-rich stems.
- **Why Sugarcane for Karnataka Right Now:** Karnataka is one of India's top three sugar-producing states, with major clusters in Belagavi, Bagalkot, and Mandya. Sugarcane is a highly stable, long-duration cash crop (11 to 12 months) that offers guaranteed returns backed by the government's Fair and Remunerative Price (FRP) mechanism. It is highly resistant to minor weather fluctuations once established and has excellent ratoonability (growing 2–3 subsequent crops from the leftover roots without replanting seeds), making it a highly profitable, low-labor choice for farmers with assured water access.
- **Realistic Income Potential (per Acre):**
- **Best Case ({NET_PROFIT} of ₹1,24,000):** Achieved with high-yielding varieties (like Co-86032), paired-row drip irrigation, deep subsoiling, balanced NPK fertigation, systematic earthing up, and harvesting 55–60 tonnes of cane per acre. Gross income reaches ₹1,89,000 against a production cost of ₹65,000 (calculated based on an illustrative example FRP of ₹3,150 per tonne; refer to latest government FRP).
- **Average Case ({NET_PROFIT} of ₹61,000):** Grown under standard furrow irrigation. Yields reach 40 tonnes per acre, generating a gross income of ₹1,26,000.
- **Worst Case (Negative / Loss of up to ₹15,000):** Occurs due to outbreak of Red Rot disease in susceptible fields, severe water shortage during the grand growth stage (resulting in thin, dry canes), or delayed cutting by sugar factories leading to cane drying. Yields drop to 15 tonnes per acre.
- **Best Districts for Cultivation in Karnataka:** Belagavi, Bagalkot, Mandya, Mysuru, Bidar, Vijayapura, Davanagere, and Koppal.
- **Sowing/Planting Season & Exact Months:**
- *Suru (Seasonal / Spring Planting):* **January to February** (standard 12-month crop).
- *Pre-seasonal:* October to November (13–14 months duration).
- *Adsali:* July to August (15–18 months duration, yields highest but occupies field longest).
- **Total Crop Duration: 11 to 12 months** (Suru planting) from planting to harvest.
- **Suitable for Beginners?** Yes, provided there is a guaranteed year-round water supply (borewell or canal) and an agreement with a local sugar factory for crushing. Sugarcane requires low daily maintenance compared to vegetables, but requires high initial capital and patience.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

- **Ideal Soil Type:** Deep, fertile, well-drained clay loams or clayey black cotton soils. These soils retain moisture and support the heavy weight of the tall canes.
- **Avoid:** Shallow sandy soils, poorly drained soils (leads to root rot), and highly saline/alkaline soils.
- **Soil pH Range: 6.5 to 7.5** is ideal.
- **Home pH Test:** Collect soil from 5 points at a depth of 30 cm (sugarcane has deep roots). Mix them. Add a spoonful of soil to a cup of distilled water, shake, and dip a pH strip. Compare the color to identify if the soil is neutral (yellow-green), acidic (red), or alkaline (dark blue).

Land Preparation Steps

1. **Deep Ploughing & Subsoiling (Subsoiler):** Deep plough the field once to 30 cm using a disc or mouldboard plough. Follow with a **Subsoiler** once to break the hard subsoil pan, allowing deep root penetration.
2. **Fine Tilth:** Pass a cultivator or rotavator twice to break all soil clods.
3. **Organic Matter:** Apply 10 tonnes of well-decomposed FYM (Farm Yard Manure) per acre and mix it during the final harrowing.
4. **Furrow Preparation:** Open furrows using a ridger.
5. *For paired-row planting (drip irrigation):* Open furrows at a spacing of **90–120–90 cm** (place two rows of sugarcane 90 cm apart, then leave a 120 cm wide path for sunlight/aeration, then another 90 cm pair).
6. *For standard furrow planting:* Space furrows **120 cm (4 feet)** apart.
7. **Cost Estimate for Land Preparation: {LABOUR_COST} & tractor rentals of ₹7,000 – ₹8,000 per acre** (includes subsoiling and FYM transport).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen, Phosphorus, Potassium, Iron (iron chlorosis is very common in calcareous sugarcane soils), and Zinc.
- **Testing Locations in Karnataka:** Nearest KVK, Sugar Research Stations (like the one at Sankeshwar or Gangavati), or RSK labs.
- **Soil Test Cost: ₹150 – ₹300**.
- **Nutrient Corrections:**
- **Low Iron (causes white/yellow stripes on leaves):** Apply **10 kg of Ferrous Sulphate** per acre to the soil or spray 1% Ferrous Sulphate solution on leaves.

SECTION 3 — SEED SETT SELECTION & PLANTING

Seed Varieties Comparison Table

VARIETY / HYBRID	DAYS TO MATURITY	SUGAR RECOVERY (%)	YIELD (PER ACRE)	SPECIAL FEATURES
Co-86032 (Nayana)	330 – 360	11.5 – 12.0	55 – 60 Tonnes	Most popular variety in South India; excellent ratoon crop yield; highly resistant to lodging; tolerant to drought.
CoM-0265 (Phule 265)	340 – 360	11.0 – 11.5	60 – 65 Tonnes	Exceptionally high yielding; tolerant to salinity and heavy clay soils.
Co-0212 (Maduri)	330 – 340	12.0	50 – 55 Tonnes	Early maturing; high sucrose recovery; tall, straight canes.
Co-13006	**300 – 320**	**12.2**	**45 – 50 Tonnes**	**Early maturity; highly resistant to Red Rot.**

Note: Seed sett prices fluctuate by year, local factory rates, and transportation. Seed Cost is listed as {SEED_PRICE} (Approximate market price; verify current certified seed rates).

Seed Sett Treatment (Three-Step Protocol)

Treating sugarcane setts prevents the spread of seed-borne diseases like Whip Smut and Red Rot: 1. **Selection:** Use healthy, disease-free seed canes from a nursery of **8 to 10 months** age. Cut into 2-bud or 3-bud setts. Reject damaged or shriveled buds. 2. **Chemical Treatment:** Treat setts according to the latest CIBRC and State Agriculture Department guidelines. For example, dip the setts in a solution of a recommended fungicide and insecticide (such as **Carbendazim 50% WP** at 1 gram per litre + **Malathion 50% EC** at 2 ml per litre of water OR equivalent registered chemistry) for **15 minutes** to kill fungal spores and scale insects. 3. **Nurseries / Bud-chip method:** Alternatively, purchase **Single-Bud Nursery Seedlings** raised in pro-trays (25–30 days old) from recognized nurseries. This reduces seed rate and ensures uniform plant population. * **What NOT to do:** Do not use setts with damaged eye buds. Do not plant setts immediately after cutting without treatment.

Planting Method

- **Method:** Place the treated setts end-to-end inside the furrows, with eye buds facing sideways (not facing up or down). Cover with 5 cm of loose soil and press lightly.
- **Seed Rate: 2.0 to 2.5 tonnes of 2-bud setts per acre** (approx. 10,000 to 12,000 setts). If using single-bud seedlings, **5,000 to 6,000 seedlings per acre** are required.
- **Direction of Ridges: North-South** to allow sunlight to reach the lower canopy.
- **Soil Moisture:** Run irrigation immediately after planting.

Germination & Gap-Filling

- **Days to Germination (Sprouting): 10 to 15 days**. Sprouting continues up to 30 days.
- **Gap-Filling:** Transplant 30-day-old single-bud seedlings into empty gaps at **Day 35–40** after planting.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

- **Water Dependency:** Highly dependent. Sugarcane requires consistent, high soil moisture during its grand growth phase (stem elongation). However, water must not stand in the field.
- **Total Water Requirement: 12,00,000 to 15,00,000 litres per acre** across the 12-month cycle.
- **Recommended Method:** Paired-row drip irrigation (saves 40% water, increases yield by 25%, and allows fertilizer fertigation directly to roots).

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks visible	Large cracks in black soil; soil dry to 8 cm depth	**Irrigate immediately** (prioritize tillering and grand growth stages).
Moist / Damp	Soil forms a firm ball; damp surface	**Do not irrigate** (prevents root rot and wastage).
Standing water	**Puddles in furrows for >12 hours**	**Drain immediately (open drainage channels).**

Stage-by-Stage Protective Irrigation Schedule (Furrow Irrigation)

- **1. Germination Phase (Day 1–35):** Light watering every 7–10 days. Keep soil moist.
- **2. Tillering Phase (Day 36–100):** Irrigation every 10–12 days. Crucial for shoot count.
- **3. Grand Growth Phase (Day 101–270): MOST CRITICAL.** Water every 7–8 days. The stem elongates rapidly; water stress here makes canes thin and short.
- **4. Ripening/Maturity (Day 271 to Harvest):** Irrigate every 15–20 days. **Stop irrigation completely 30 days before harvest** to build sugar content (sucrose accumulation).

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Sugarcane is a heavy nutrient feeder. It requires balanced NPK and micronutrients for high yield.

Soil-Test Based Fertilizaton (Important recommendation)

- **Status: Adjust fertilizer doses based on soil test recommendations.** The rates below are standard averages.

Basal Fertilizer (Apply at sowing)

- **Fertilizers & Quantity per Acre:**
- **FYM:** 10 tonnes
- **DAP (Di-Ammonium Phosphate):** 50 kg
- **MOP (Muriate of Potash):** 30 kg
- **Zinc Sulphate:** 10 kg
- **Ferrous Sulphate:** 10 kg
- **Method:** Apply inside the furrows before placing the seed setts. Fertilizer inputs cost approximately {FERTILIZER_PRICE} (subject to seasonal variations).

Top Dressing & Earthing Up Schedule

- **1st Top Dressing (Day 30–45):** Apply **35 kg of Urea** per acre. Hoe lightly.
- **2nd Top Dressing (Day 60–75):** Apply **35 kg of Urea** + **20 kg of MOP** per acre.
- **3rd Top Dressing & Partial Earthing Up (Day 90–100):** Apply **50 kg of Urea** + **30 kg of MOP** per acre. Shovel soil from the ridges into the furrow to cover the stem base.
- **4th Top Dressing & Final Earthing Up (Day 120–130 - "Heri/Maddi" stage):** Apply **50 kg of Urea** + **30 kg of MOP** per acre. Perform deep earthing up (converting the furrow into a ridge and the ridge into a furrow). This supports the heavy tall crop and prevents lodging during winter winds.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

- **Critical Period: First 90 days**. Sugarcane sprouts slowly and takes 3 months to shade the ground.

Manual Weeding & Inter-cultivation

- **Inter-cultivation (Tractor/Bullock hoeing):** Pass a bullock-drawn hoe or light tractor cultivator between rows at **Day 30, Day 60, and Day 90** before earthing up.
- **Hand Weeding:** Perform manual hand weeding within the rows at **Day 45**.
- **Labour Cost: {LABOUR_COST} of ₹4,000 – ₹5,000 per acre** (depends on local wage rates).

Chemical Weed Control

- **Pre-Emergence Herbicide:** Apply **Metribuzin 70% WP** at 300 grams per acre or **Atrazine 50% WP** at 1.0 kg per acre mixed in 200 litres of water within **3 days of planting** on moist soil.
- **Post-Emergence Herbicide (For broadleaf and grass weeds):** Apply **2,4-D Sodium Salt 80% WP** at 1.0 kg per acre at **Day 25–30** of planting. Use a hood to avoid spray drift touching adjacent crops.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT (DIAGNOSTIC GUIDE)

1. Early Shoot Borer (Chilo infuscatellus)

- **Symptoms:** Caterpillars bore into young shoots, causing the central leaf to dry up, forming a **"dead heart"** which emits a foul smell when pulled out.
- **Stage:** Early growth (Day 30 to Day 90).
- **Control:** Release **Trichogramma chilonis** egg parasites at 2.5 lakh eggs per acre weekly from Day 30 to Day 60. Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC** at **60 ml per acre** in 200 litres of water.
- **Cost:** ₹1,000 per acre.

2. Internode Borer

- **Symptoms:** Caterpillars bore into the internodes, creating holes covered with frass. The cane stem becomes weak, sucrose content drops, and the cane breaks easily during wind.
- **Stage:** Day 120 onwards.
- **Control:** Release Trichogramma chilonis parasites. Avoid excess Nitrogen application.
- **Cost:** ₹400 per acre.

3. Red Rot (Colletotrichum falcatum)

- **Symptoms:** The third/fourth leaf of the canopy turns yellow and dries. Canes show longitudinal red spots on the rind. Splitting the cane vertically reveals a **deep red internal pith with white cross bands** and a sour, alcoholic smell.
- **IMPORTANT:** Red Rot has no curative treatment once established. Cooper-based fungicides have only minor preventative value. **Best practices: remove infected clumps immediately, burn infected material, cultivate resistant varieties like Co-86032, follow strict crop rotation, and prevent waterlogging.**
- **Cost:** ₹600 per acre.

4. Sugarcane Woolly Aphid

- **Symptoms:** White, cottony wool-like masses cover the undersides of leaves. Honeydew excretion covers the upper leaf surface, leading to black sooty mold. Photosynthesis stops, reducing yield.
- **Control:** Release biological predators such as **Dipha aphidivora**. Avoid excess Nitrogen. Spray a registered insecticide (e.g. Acephate 75% SP at 400g/acre).

- **Cost:** ₹700 per acre.

5. Other Important Pests

- **White Grub (ಬೇರು ಹುಳು):** Larvae feed on roots, causing plants to turn yellow, dry up, and pull out easily. Apply **Metarhizium anisopliae** (fungal biopesticide) at 2 kg/acre mixed in manure, or apply a registered soil insecticide.
- **Termites (ಗೆದ್ದಲು):** Attack planted setts and damage eye buds, causing poor germination. Treat setts with registered insecticides before planting.
- **Pyrilla (ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಕಾಡ ಜಿಗಿಹುಳು):** Sucks sap from leaves, excreting honeydew. Conserve **Epiricania melanoleuca** (natural ectoparasitoid).
- **Scale Insects (ಹೊರಡು ಕೀಟ):** Sucks sap from stems behind leaf sheaths, reducing sugar recovery. Ensure proper seed selection and sett treatment.

Pesticide Safety & Hotline

- **Emergency Hotline (Karnataka): {POISON_HELPLINE} (1800-425-3784)** (Toll-free Poison Centre / ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ) / National Poison Helpline: **1800-116-117** or **011-26593677** / Emergency: **112**.

SECTION 8 — DIAGNOSTIC DECISION TREE FOR DRIED SHOOTS & DISEASE

```
Are sugarcane shoots drying up? │ ▼ Is the plant young (under 90 days)? ├── Yes (Check for "Dead Heart" at center) │ ├── Pulls out easily & smells foul ──► Early Shoot Borer (Release Trichogramma) │ └── Does not pull out ──► Check soil moisture (Irrigate) └── No (Mature canes) │ ▼ Split open the cane vertically ├── Red internal pith with white bands ──► Red Rot (Harvest immediately, burn residue) └── Hollow center with worm tunnels ──► Internode Borer (Avoid excess Nitrogen)
```

SECTION 9 — WEATHER RISK MANAGEMENT

- **1. Heavy Winds / Storms (Day 240–300):** Tall canes are vulnerable to **lodging** (falling flat on the ground). Lodged canes suffer from rodent attacks, root sprouting, and a 20% loss in sugar recovery.
- *Immediate Action:* Perform **Trash Twisting / Propping (Trash Twisting / Propping)**. Tie the leaves of 4–5 adjacent canes together using the dry bottom leaves (trash) to create a self-supporting structure. Ensure deep earthing up was done at Day 120.
- **2. Drought / Canal Closure during Summer:** Canes stunt and sugar concentration drops.
- *Action:* Spray **Potassium Nitrate 1%** (10g/L of water) on the canopy to reduce transpiration loss. Apply trash mulch in the furrows.
- **3. Flooding:** Siltation and waterlogged roots rot.
- *Action:* Open drainage trenches immediately to drain water. Post-flood, drench stubble base with Copper Oxychloride (COC) at 3g/L to prevent root rot.
- **4. Heat Waves (>40°C):** Triggers bud drying and shoot borer infestation.
- *Action:* Increase drip irrigation frequency and irrigate in early mornings or evenings.
- **5. Frost (Northern Karnataka):** Apical buds damage and stems split.
- *Action:* Keep soil moist to buffer heat. Harvest frost-damaged canes immediately to avoid inversion of sucrose.
- **6. Waterlogging during Monsoon:** Causes aerial root growth and decreases sucrose accumulation.
- *Action:* Maintain cleared drainage channels to prevent water standing for >24 hours.

SECTION 10 — NUTRIENT DEFICIENCY SYMPTOMS & CORRECTIONS

- **1. Iron (Fe) Deficiency (Iron Chlorosis):**
- *Symptoms:* Highly common in calcareous black soils. The young leaves show **interveinal chlorosis** (green veins with pale yellow stripes running the length of the leaf). In severe cases, the entire leaf turns white.
- *Correction:* Spray **Ferrous Sulphate** at **10 grams per litre of water** + Citric Acid (1 gram/L) twice at a 10-day interval.
- **2. Nitrogen (N) Deficiency:**
- *Symptoms:* Lower leaves turn pale yellow; canes become thin, woody, and turn reddish-green.
- *Correction:* Apply Urea top-dressing according to the fertigation schedule.
- **3. Potassium (K) Deficiency:**
- *Symptoms:* Leaf margins turn yellow and dry up (marginal leaf scorch), while the center remains green.
- *Correction:* Apply **MOP (Potash)** at **20 kg per acre**.
- **4. Zinc (Zn) Deficiency:**
- *Symptoms:* Broad white/yellow stripes appear on either side of the leaf midrib. Internodes are shortened, reducing overall plant height.
- *Correction:* Apply **Zinc Sulphate** at **10 kg per acre** to the soil during planting.
- **5. Magnesium (Mg) Deficiency:**
- *Symptoms:* Yellowing of older leaves, showing red-brown spots ("rust-like") under high light.
- *Correction:* Foliar spray **Magnesium Sulphate** at **5 grams per litre of water**.
- **6. Sulphur (S) Deficiency:**
- *Symptoms:* Young leaves turn pale green to light yellow, similar to nitrogen deficiency but on new growth.
- *Correction:* Apply **Gypsum** at **100 kg per acre** to the soil.

SECTION 11 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1-4 (Day 1-30):**
- *Appearance:* Seed setts sprout; small green grass-like shoots emerge.
- *Tasks:* Maintain light watering. Apply pre-emergence weedicide (Metribuzin) on Day 3.

- *Health Check:* Is sprouting above 85%? **YES** = Healthy.
- **Week 8 (Day 50-56):**
- *Appearance:* Tillering phase starts. Plants form clusters of 4-5 shoots.
- *Tasks:* Apply 1st top dressing of Urea. Hoe pathways. Release Trichogramma cards.
- *Health Check:* Are shoots free of early shoot borer dead hearts? **YES** = Healthy.
- **Week 14 (Day 92-100):**
- *Appearance:* Grand growth phase starts. Canopy closes. Height 1.0–1.5 meters.
- *Tasks:* Apply 3rd top dressing. **Perform Partial Earthing Up.**
- *Health Check:* Are leaves dark green? **YES** = Healthy.
- **Week 18 (Day 120-126 - "Heri/Maddi" stage):**
- *Appearance:* Cane internodes form. Stems grow thick. Height 2.0 meters.
- *Tasks:* Apply final fertilizer dose. **Perform Deep Earthing Up (Deep Earthing Up).**
- *Health Check:* Are canes straight? **YES** = Healthy.
- **Week 36 (Day 240-250):**
- *Appearance:* Canes reach peak height (3-4 meters). Heads are heavy.
- *Tasks:* **Perform Trash Twisting (Propping) (Trash Twisting)**. Tie adjacent canes to prevent lodging.
- *Health Check:* Are canes free of red rot symptoms? **YES** = Healthy.
- **Week 48 (Day 330-360):**
- *Appearance:* Bottom leaves turn dry brown. Sugar content reaches peak.
- *Tasks:* Stop all irrigation 30 days before harvest. Coordinate cutting schedule with the factory.
- *Health Check:* Does juice brix test read >18%? **YES** = Ready for harvest.

SECTION 12 — HARVESTING

Signs of Maturity & Harvest Indicators

1. **Canes Color:** The rind of the cane turns yellow-green or typical varietal color, and looks waxy.
2. **Juice Brix Reading:** Draw a juice sample using a hand refractometer. A **Brix reading of 18% to 20%** indicates peak sugar maturity.
3. **Metallic Sound:** Tap the cane with a metal knife. A dull sound means immature cane; a **clear metallic ring** means it is mature.
4. **Flowering:** Arrowing (flowering) occurs in some varieties. Canes must be harvested within 6 weeks of arrowing, otherwise they turn hollow and lose weight.
5. **Internode Filling:** Canes are full, solid, and heavy.
6. **Cane Hardness:** The rind cannot be easily pressed or scratched with a fingernail.
7. **Drying of Lower Leaves:** The lower 8 to 10 leaves dry up.
8. **Juice Purity:** For advanced users, juice purity coefficient should read **above 85%**.
9. **Harvest Window: 11 to 12 months** (Suru) or **15 to 16 months** (Adsali) after planting.
10. **Harvesting Method:** Cut the canes close to the ground (ground level) using sharp cane-cutting hatchets or sickles. Cutting close to the ground is critical because the bottom internodes contain the highest sugar concentration, and it ensures a healthy subsequent ratoon crop (Ratoon crop).
11. **Tractor Harvesting:** For modern farms, rent a **Sugarcane Harvester machine** which cuts, strips leaves, and chops canes into bins for factory transport.
12. **Labour Requirement:** Factory-contracted cutters handle harvest. If manual, it requires **15 to 20 labor-days per acre**.
13. **Labour Cost:** Covered by factory or **{LABOUR_COST} of ₹8,000 – ₹10,000 per acre**.

SECTION 13 — RATOON CROP MANAGEMENT (SYSTEMATIC PROTOCOL)

One of the main benefits of sugarcane is growing a ratoon crop (Ratoon crop - growing a second crop from the same roots). Follow these steps immediately after harvest to get high ratoon yields: 1. **Stubble Shaving (Stubble Shaving):** Cut the leftover stubble close to the ground (ground level) using a stubble shaver or sharp knife. This promotes sprouting from underground buds, which grow stronger. 2. **Trash Burning / Management (Trash Management):** Do not burn the trash (dry leaves). Instead, spread it uniformly in the pathways as mulch. This suppresses weeds, conserves moisture, and adds organic matter when it decays. 3. **Off-barring (Off-barring - Root pruning):** Pass a deep cultivator near the stubble row to prune old roots. This encourages the growth of fresh, active roots. 4. **Ratoon Fertigation:** Apply a basal dose of **NPK 50:25:25 kg/acre** immediately at day 15 to trigger fast sprouting.

SECTION 14 — SELLING YOUR CROP

- **Where to Sell in Karnataka:**
- **Sugar Factories:** Over 90% of sugarcane is sold directly to designated sugar factories (e.g., Nirani Sugars, Renuka Sugars, Ugar Sugars) under an annual agreement.
- **Jaggery Units (Alemane):** Local jaggery manufacturing units (Alemanis) buy sugarcane directly from farmers, especially in Mandya and Belagavi. Useful if factory cutting is delayed.
- **Pricing & Payments:**
- **FRP (Fair and Remunerative Price):** The minimum price factories must pay by law, declared annually by the Central Government based on recovery rates. The cost analysis uses an illustrative example base FRP of ₹3,150 per tonne. Refer to the latest Government FRP.
- **SAP (State Advisory Price):** Additional state-declared bonus on top of FRP.
- *Note: Payments are credited directly to the farmer's bank account linked with their FRUITS ID within 14 days of factory delivery.*

SECTION 15 — COST & PROFIT ANALYSIS (1 ACRE)

Note: The following is an illustrative example calculation only. Prices, transport, and labor fluctuate dynamically.

ITEM	DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Deep ploughing, subsoiling, furrow preparation	₹7,000
Seed Setts Cost	2.5 tonnes of certified Co-86032 setts ({SEED_PRICE})	₹7,500
Sett Treatment	Fungicide + Insecticide chemical cost	₹400
Organic Manure	10 tonnes of FYM (including transport)	₹8,000
Basal Fertilizers	DAP (50kg) + MOP (30kg) + Gypsum (100kg)	{FERTILIZER_PRICE} (₹3,200)
Top Dressing Fertilizers	Urea (170kg in splits) + MOP (70kg)	₹2,500
Micronutrients	Zinc Sulphate (10kg) + Ferrous Sulphate (10kg)	₹800
Inter-cultivation	Bullock weeding & partial earthing up	₹3,000
Earthing Up (Heri)	Final deep earthing up labor / tractor	₹3,500
Weedicides	Metribuzin + 2,4-D herbicide sprays	₹1,600
Pesticides/Fungicides	Shoot borer + woolly aphid sprays	₹3,500
Sowing & Labour	Placing setts & covering labor	₹3,000
Harvesting & Loading	Factory cutting or manual labor ({LABOUR_COST})	₹9,000
transportation	Truck transport to factory (within 20 km) ({TRANSPORT_COST})	₹19,500
TOTAL COST		**₹65,000**

Economics & Returns (Based on illustrative example FRP of ₹3,150/Tonne; refer to latest government rates)

- **Average Yield: 40 Tonnes** per acre.
- **Average Price:** Illustrative example price of **₹3,150** per tonne.
- **Gross Income (Average Yield):** 40 Tonnes x ₹3,150/tonne = **₹1,26,000**.
- **Net Profit (Average Yield):** ₹1,26,000 – ₹65,000 = **₹61,000** per acre.
- **Best-Case Yield (60 Tonnes at ₹3,150/tonne):** Gross: ₹1,89,000. Net Profit: **₹1,24,000** per acre.
- **Worst-Case Yield (15 Tonnes at ₹3,000/tonne):** Gross: ₹45,000. Net Profit: **Loss of ₹20,000** per acre.
- **Break-Even Yield: 20.6 Tonnes** per acre.
- **Return on Investment (ROI): 93.8%** (Average) | **190%** (Best-Case).

SECTION 16 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing Setts Too Deep or Too Shallow:** Sowing deeper than 10 cm leads to poor sprouting. Sowing on the surface leads to dry buds. **Plant at 5–8 cm depth.**
2. **Skipping Subsoiling in Black Cotton Soil:** Continuing to plant sugarcane for years without breaking the hard subsoil layer (Subsoiler). This prevents roots from growing deep, leading to thin canes and lodging. **Subsoil once in 3 years.**
3. **Overuse of Nitrogen (Urea):** Applying urea throughout the crop cycle. Excess nitrogen makes canes watery, decreases sugar recovery, and attracts woolly aphids. **Stop Urea application by Day 130.**
4. **Skipping Stubble Shaving in Ratoon Crop:** Leaving tall stubbles above the ground after harvest. This leads to weak, shallow sprouts that fall over easily. **Shave stubble at ground level.**
5. **Irrigating Till the Day of Harvest:** Continuing to water the field right up to the cutting date. This dilutes the juice, reducing sugar recovery (Brix) and the final price paid by the factory. **Stop watering 30 days before harvest.**

SECTION 17 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are the leaves of my sugarcane turning completely white?**
2. *Answer:* According to UHS Bagalkot, this is Iron Chlorosis (Fe deficiency), common in lime-rich black soils. Spray Ferrous Sulphate (10g/L) + Citric Acid (1g/L).
3. **What is the best intercrop to grow in sugarcane?**
4. *Answer:* Based on Sugar Research Station guidelines, during the first 3 months when sugarcane is small, you can grow French beans, groundnuts, or potato.
5. **Can I use trash mulching for weed control?**
6. *Answer:* Yes. Spreading dry sugarcane leaves (trash) in the pathways after earthing up suppresses weeds, conserves water, and increases soil organic matter.
7. **How do I prevent red rot disease in my field?**

8. *Answer:* Avoid using seed setts from infected fields. Grow resistant varieties like Co-86032. Practice crop rotation with paddy or green manures once in 3 years.
9. **How long does it take for a sugar factory to crush my sugarcane after cutting?**
10. *Answer:* Canes must be crushed within **24 hours of cutting**. If delayed, the sugar content starts to dry up, reducing cane weight and recovery rate.
11. **How many ratoon crops are economical?**
12. *Answer:* Typically **2 ratoon crops** (first and second ratoon) are highly economical. Subsequent ratoons yield significantly lower due to soil compaction and disease accumulation.
13. **Why is my cane lodging?**
14. *Answer:* Lodging is caused by heavy winds, tall/top-heavy varieties, and insufficient earthing up (maddi/heri) or failing to tie canes (trash twisting/propping).
15. **Can sugarcane be grown under drip irrigation?**
16. *Answer:* Yes. Subsurface or paired-row surface drip irrigation is highly recommended. It saves up to 40% water, increases yield by 25%, and allows precise fertigation.
17. **Why is sugar recovery low despite good yield?**
18. *Answer:* High nitrogen applications late in the cycle, harvesting immature canes, frost damage, or delayed crushing (>24 hours after cutting) drops sucrose recovery.
19. **Can sugarcane be intercropped after 3 months?**
    - *Answer:* No. After 3 months (90 days), the sugarcane canopy closes, blocking sunlight. Intercrops must only be sown at planting and harvested within 75–90 days.

SECTION 18 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Note: Subsidies change dynamically. Farmers must verify details with the taluk Horticulture or Agriculture Department office.

1. **Sugar Factory Seed Distribution Subsidies:**
2. *Benefit:* Sugar factories provide certified seed setts of new varieties to contracted farmers at a 30-50% subsidy.
3. **Drip Irrigation Subsidy (PMKSY):**
4. *Benefit:* Up to 90% subsidy for setting up inline drip systems in sugarcane fields.
5. **FRP Payment Protection Act:**
6. *Benefit:* Ensures sugar factories must credit payments directly to the farmer's bank account within 14 days of cane delivery, or pay interest on delays.

SECTION 19 — CITATIONS & REFERENCES

1. **ICAR-Sugarcane Breeding Institute (SBI)**, Coimbatore. *Package of Practices for Sugarcane Cultivation in Peninsular India*.
2. **University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad & Dharwad Sugar Research Station (Sankeshwar)**. *Sugarcane Production Technology and Ratoon Management Guidelines*.
3. **Department of Agriculture, Government of Karnataka**. *FRUITS Database Registration and Sugar Factory Supply Regulations*.

ಕಬ್ಬು ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ (CROP OVERVIEW)

- **ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು:** ಕಬ್ಬು (Kabbu)
- **ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮತ ಹೆಸರು:** *Saccharum officinarum*. ಇದು ಪೋಯೇಸಿಯೆ (Poaceae) ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎತ್ತರವಾದ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿನ ರಸದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಕಬ್ಬು ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ:** ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿವೆ. ಕಬ್ಬು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ (11 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (FRP) ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತ ಆದಾಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಬೀಜ ನಾಟಿ ಮಾಡದೆ ಉಳಿದ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ 2-3 ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು (Ratoon crop - ರೇಟೂನ್ ಬೆಳೆ). ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:**
- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ({NET_PROFIT} ₹1,24,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುವ ತಳಿ (Co-86032) ಬಳಸಿ, ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿ, ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 55 ರಿಂದ 60 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ₹1,89,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ (ಕಲ್ಪಿತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ₹3,150 ರಂತೆ; ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ). ₹65,000 ಬಿತ್ತನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ ₹1,24,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ({NET_PROFIT} ₹61,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ):** ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕರೆಗೆ 40 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ₹1,26,000 ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ/ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ (₹20,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ):** ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ (Red Rot) ಹರಡಿದರೆ, ಗಿಣ್ಣು ಒಡೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಇಳುವರಿ ಕೇವಲ 15 ಟನ್‌ಗೆ ಕುಸಿದು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
- **ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು:** ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಾಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ.
- **ನಾಟಿ ಸಮಯ:**
- *ಸುರು (Suru - ವಾರ್ಷಿಕ ನಾಟಿ):* **ಜನವರಿಯಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ** (12 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆ).
- *ನಾಟಿ ಮುನ್ನ (Pre-seasonal):* ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್.
- *ಅಡ್ಸಾಲಿ (Adsali):* ಜುಲೈನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ (ಇದು 15-18 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ).
- **ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ:** ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ **11 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳು** (ಸುರು ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ).
- **ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವೇ?** ಹೌದು. ನಿರಂತರ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ರೈತರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕಾಳಜಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕು, ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ (SOIL & LAND PREPARATION)

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣು:** ಆಳವಾದ, ಫಲವತ್ತಾದ, ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು. ಇವು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ.
- **ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು:** ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು.
- **ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ pH ಪ್ರಮಾಣ: 6.5 ರಿಂದ 7.5** ಇರಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. **ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಸಾಯಿಲಿಂಗ್ (Subsoiler):** ನೇಗಿಲಿನಿಂದ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ 1 ಬಾರಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. his ನಂತರ ಸಬ್‌ಸಾಯಿಲರ್ (Subsoiler) ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪದರವನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.
2. **ಹೆಂಟೆ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು:** ರೋಟವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿ.
3. **ಸೇಂದ್ರಿಯ ಗೊಬ್ಬರ:** ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಮೀನಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
4. **ಸಾಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ:** ರಿಡ್ಜರ್ ಬಳಸಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.
5. *ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಾಟಿಗೆ:* **90–120–90 ಸೆಂ.ಮೀ** ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮಾಡಿ (ಎರಡು ಸಾಲಿಗೆ 90 ಸೆಂ.ಮೀ, ನಂತರ 120 ಸೆಂ.ಮೀ ಖಾಲಿ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 90 ಸೆಂ.ಮೀ ಜೋಡಿ ಸಾಲು ಮಾಡಿ).
6. *ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಲು ನಾಟಿಗೆ:* ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ **120 ಸೆಂ.ಮೀ (4 ಅಡಿ)** ಅಂತರ ಇರಬೇಕು.
7. **ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ **{LABOUR_COST} ವೆಚ್ಚ ₹7,000 ರಿಂದ ₹8,000** (ಯಂತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿ).

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ (SEED SETT SELECTION & PLANTING)

ತಳಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿ (%)	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ವಿಶೇಷತೆ
Co-86032 (Nayana)	330 – 360	11.5 – 12.0	55 – 60 ಟನ್	ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಳಿ; ರೇಟೂನ್ ಇಳುವರಿ ಗರಿಷ್ಠ; ಒಣ ಹವಾಮಾನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ
CoM-0265 (Phule 265)	340 – 360	11.0 – 11.5	60 – 65 ಟನ್	ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ತಳಿ; ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
Co-0212 (Maduri)	330 – 340	12.0	50 – 55 ಟನ್	ಶೀಘ್ರ ಇಳುವರಿ ತಳಿ; ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿ ಗರಿಷ್ಠ; ಕಬ್ಬು ನೆಟ್ಟಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
Co-13006	**300 – 320**	**12.2**	**45 – 50 ಟನ್**	**ಅತ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರ ತಳಿ; ಕೆಂಪು ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ**

ಗಮನಿಸಿ: ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳ (setts) ದರಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬೀಜದ ಅಂದಾಜು ದರ {SEED_PRICE} (ಅಂದಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ; ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ).

ಬೀಜೋಪಚಾರ (Seed Sett Treatment)

- ಬಿತ್ತನೆಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬನ್ಡಾಸಿಮ್ ಮತ್ತು 2 ಮಿ.ಲೀ ಮ್ಯಾಲಥಿಯನ್ ಬೆರೆಸಿದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ) ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು **15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ** ನಂತರ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

- **ವಿಧಾನ:** ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇಟ್ಟು (ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಬೇಕು) ಮೇಲೆ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಒತ್ತಿ.
- **ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ:** ಎಕರೆಗೆ **2.0 ರಿಂದ 2.5 ಟನ್ ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳು** ಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್-ಬಡ್ ಸಸಿಗಳಾದರೆ ಎಕರೆಗೆ **5,000 ರಿಂದ 6,000 ಸಸಿಗಳು** ಬೇಕು.
- **ದಿಕ್ಕು:** **ಉತ್ತರ-ದಕ್ಷಿಣ** ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ (WATER & IRRIGATION)

- **ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ:** ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿನ ದಪ್ಪ ಬೆಳೆಯಾಗುವಾಗ (Grand growth) ನೀರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಪಟ್ಟಿ (Soil Moisture Decision Table)

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ಲಕ್ಷಣಗಳು	ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ / ಬಿರುಕುಗಳು	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬಿರುಕುಗಳು ಮೂಡುವುದು; ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡುವುದು	**ತಕ್ಷಣ ಪೂರಕ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ** (ಕವಲೊಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ).
ತೇವ / ಹಸಿ ಮಣ್ಣು	ಕೈಯಿಂದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಣ್ಣು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ	**ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಡಿ** (ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ).
ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು	**ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು**	**ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೊರಹಾಕಿ (ಚರಂಡಿ ಕಾಲುವೆ ತೆರೆಯಿರಿ).**

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (FERTILIZER SCHEDULE)

ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ (soil test recommendation)

- **ಶಿಫಾರಸು: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ.**

ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)

- **ಪ್ರಮಾಣ (ಎಕರೆಗೆ):** 10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 50 ಕೆಜಿ ಡಿ.ಎ.ಪಿ + 30 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ + 10 kg ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ + 10 kg ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು {FERTILIZER_PRICE} ಇರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

- **ದಿನ 30-45 (1ನೇ ಕಂತು):** ಎಕರೆಗೆ **35 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ** ನೀಡಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ.
- **ದಿನ 60-75 (2ನೇ ಕಂತು):** ಎಕರೆಗೆ **35 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ** + **20 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ** ನೀಡಿ.
- **ದಿನ 90-100 (3ನೇ ಕಂತು):** ಎಕರೆಗೆ **50 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ** + **30 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ** ನೀಡಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ.
- **ದಿನ 120-130 (4ನೇ ಕಂತು - Heri ಹಂತ):** ಎಕರೆಗೆ **50 ಕೆಜಿ ಯೂರಿಯಾ** + **30 ಕೆಜಿ ಎಂ.ಓ.ಪಿ** ನೀಡಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಏರಿಸಿ (Deep Earthing Up). ಇದು ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEED MANAGEMENT)

- **ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ:** ಬಿತ್ತನೆಯ **ಮೊದಲ 90 ದಿನಗಳು** (ಕಬ್ಬು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ನೆರಳು ಕೊಡುವವರೆಗೆ).
- **ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3 ದಿನದ ಒಳಗೆ** ಎಕರೆಗೆ 300 ಗ್ರಾಂ **ಮೆಟ್ರಿಬುಝಿನ್** ಅಥವಾ 1 ಕೆಜಿ **ಅಟ್ರಾಝಿನ್** ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ:** ಎಕರೆಗೆ **{LABOUR_COST} ವೆಚ್ಚ ₹4,000 ರಿಂದ ₹5,000** ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (PEST & DISEASE MANAGEMENT)

1. ಕುಡಿತದ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು (Early Shoot Borer)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಎಳೆಯ ಗಿಡಗಳ ಸುಳಿ ಎಲೆ ಒಣಗಿ "ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್" ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಳೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತದೆ.
- **ನಿವಾರಣೆ:** ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 30ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ **ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ ಚಲೋನಿಸ್** ಪರಾವಲಂಬಿ ಕೀಟಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿ.ಲೀ **ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೋಲ್ 18.5% SC** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಕಬ್ಬಿನ ಕೆಂಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ / ಬೆಂಕಿ ರೋಗ (Red Rot)

- **ಲಕ್ಷಣ:** ಕಬ್ಬಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಕಬ್ಬನ್ನು ಸೀಳಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಕಡು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- **ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ:** ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಕೆಂಪು ಕೊಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲ. ತಾಮ್ರದ ಬೂಷ್ಟುನಾಶಕಗಳು ಕೇವಲ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. **ರೋಗಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಸುಡುವುದು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, ಬೆಳೆ ಸರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು Co-86032 ನಂತಹ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ** ವಿಧಾನ.

3. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

- **ಬೇರು ಹುಳು (White Grub):** ಬೇರುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತವೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ 2 ಕೆಜಿ **ಮೆಟಾರೈಜಿಯಂ ಅನಿಸೋಪ್ಲಿಯೇ** (ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕ) ಬೆರೆಸಿ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.

- **ಗೆದ್ದಲು (Termites):** ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಮೊಳಕೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಾಟಿ ಮುಂಚೆ ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.
- **ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಕಾಡ ಜಿಗಿಹುಳು (Pyrilla):** ಎಲೆಯಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಜೈವಿಕ ಪರಾವಲಂಬಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು (Epiricania melanoleuca) ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ.
- **ಹೊರಡು ಕೀಟ (Scale Insects):** ಕಾಂಡದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- **ವಿಷ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ: {POISON_HELPLINE} (1800-425-3784)** (ಕರ್ನಾಟಕ - ಉಚಿತ ಕರೆ) / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ: **1800-116-117** / ತುರ್ತು ಕರೆ: **112**.

ಭಾಗ 8 — ಒಣಗಿದ ಸುಳಿ ಮತ್ತು ರೋಗಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮರ

```
ಕಬ್ಬಿನ ಸುಳಿಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿವೆಯೇ? │ ▼ ಗಿಡವು 90 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆಯೇ? ├── ಹೌದು ("Dead Heart" ಲಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ) │ ├── ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಇದೆ ──► ಕುಡಿತದ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ (ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ ಬಳಸಿ) │ └── ಕಿತ್ತುಬರುವುದಿಲ್ಲ ──► ತೇವಾಂಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ (ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ) └── ಇಲ್ಲ (ಬಲಿತ ಕಬ್ಬು) │ ▼ ಕಬ್ಬನ್ನು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಳಿ ನೋಡಿ ├── ಒಳಗಡೆ ಬಿಳಿ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ──► ಕೆಂಪು ಕೊಳೆ ರೋಗ (ತಕ್ಷಣ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ಉಳಿಕೆ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ) └── ಒಳಗಡೆ ಹುಳು ತಿಂದ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ──► ಗಿಣ್ಣು ಕೊರಕ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾರಜನಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ)
```

ಭಾಗ 9 — ಹವಾಮಾನ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ (WEATHER RISK)

- **1. ಬಿರುಗಾಳಿ (Day 240-300):** ಕಬ್ಬು ಗಾಳಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ (lodging). ಒಣಗಿದ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 4-5 ಕಬ್ಬನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ (Trash Twisting / Propping).
- **2. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ:** 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ **ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ನೈಟ್ರೇಟ್** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **3. ಪ್ರವಾಹ (Flooding):** ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
- *ಕ್ರಮ:* ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಹಾಕಿ. ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಕರೆಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (COC 3g/L) ನೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸಿ.
- **4. ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಗಾಳಿ (>40°C):** ಮೊಗ್ಗು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
- *ಕ್ರಮ:* ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ನೀರು ಕೊಡಿ.
- **5. ಹಿಮಪಾತ (Frost - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ):** ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೊಗ್ಗು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಸೀಳುತ್ತದೆ.
- *ಕ್ರಮ:* ತೇವ ಕಾಪಾಡಿ, ಹಾನಿಯಾದ ಕಬ್ಬನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ.
- **6. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಜೌಗು (Waterlogging):** ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- *ಕ್ರಮ:* ನೀರು 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ.

ಭಾಗ 10 — ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿವಾರಣೆ

- **1. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ (Iron Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಎಳೆಯ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ನಾಳಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹಳದಿ ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಗಿಡಗಳು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತವೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ **ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್** ಮತ್ತು 1 ಗ್ರಾಂ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **2. ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ (Nitrogen Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಕಬ್ಬುಗಳು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಗಿಡ್ಡವಾಗುತ್ತವೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ.
- **3. ಸತು ಕೊರತೆ (Zinc Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಎಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ನಾಳದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇಂಟರ್‌ನೋಡ್‌ಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಗಿಡದ ಎತ್ತರ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ **ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್** ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ.
- **4. ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ (Magnesium Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಹಳೆಯ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ತುಕ್ಕು ಕಲೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 5 ಗ್ರಾಂ **ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **5. ಗಂಧಕದ ಕೊರತೆ (Sulphur Deficiency):**
- *ಲಕ್ಷಣ:* ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಎಲೆಗಳು ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- *ನಿವಾರಣೆ:* ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 100 ಕೆಜಿ **ಜಿಪ್ಸಮ್** ಅಳವಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 11 — ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (GROWTH MONITORING CALENDAR)

- **ವಾರ 1-4 (ದಿನ 1-30):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಕಬ್ಬಿನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಲಿ. ಬಿತ್ತಿದ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 8 (ದಿನ 50-56):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಕವಲುಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ (Tillering - ಕವಲೊಡೆಯುವ ಹಂತ).
- *ಕೆಲಸ:* ಮೊದಲ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ. ಟ್ರೈಕೋಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಸಿ.
- **ವಾರ 14 (ದಿನ 92-100):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಜಲ್ಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಮೂರನೇ ಯೂರಿಯಾ ನೀಡಿ **ಮೊದಲ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ**.
- **ವಾರ 18 (ದಿನ 120-126 - Heri ಹಂತ):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಕೊನೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ **ಭದ್ರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಿ (Deep Earthing Up - ಹೇರಿ ಹಂತ)**.
- **ವಾರ 36 (ದಿನ 240-250):**
- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಕಬ್ಬುಗಳು 3-4 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಕಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ (Trash Twisting - ಕಬ್ಬು ಕಟ್ಟುವುದು).
- **ವಾರ 48 (ದಿನ 330-360):**

- *ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ:* ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗರಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ.
- *ಕೆಲಸ:* ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 30 ದಿನ ಮುಂಚೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಸೂಚಕಗಳು (HARVESTING)

ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

1. **ಕಬ್ಬಿನ ಬಣ್ಣ:** ಸಿಪ್ಪೆಯ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
2. **ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ:** ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಟೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ರಸ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ **ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.18 ರಿಂದ 20** ಇರಬೇಕು.
3. **ಧ್ವನಿ:** ಕಬ್ಬನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಲೋಹದ ಟಿಂಗ್ ಸದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ.
4. **ಗಿಣ್ಣು ತುಂಬುವುದು:** ಕಬ್ಬಿನ ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
5. **ಕಬ್ಬಿನ ಗಡಸುತನ:** ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಉಗುರಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒತ್ತಲು ಅಥವಾ ಸೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
6. **ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆ ಒಣಗುವುದು:** ಗಿಡದ ಕೆಳಗಿನ 8 ರಿಂದ 10 ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿರುತ್ತವೆ.
7. **ರಸದ ಶುದ್ಧತೆ:** ರಸದ ಶುದ್ಧತೆ ಪ್ರಮಾಣ **ಶೇ.85 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು** ಇರಬೇಕು.
8. **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ:** ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ **40 ಟನ್**. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ **55 ರಿಂದ 60 ಟನ್**.

ಭಾಗ 13 — ರೇಟೂನ್ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (RATOON CROP MANAGEMENT)

ಕಬ್ಬಿನ ಮೊದಲ ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆ (Ratoon crop - ರೇಟೂನ್ ಬೆಳೆ) ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ: 1. **ಬುಡ ಕತ್ತರಿಸುವುದು (Stubble Shaving):** ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಕಬ್ಬಿನ ಗೂಟಗಳನ್ನು ನೆಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೂಪಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಸಮನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ (Stubble Shaving). 2. **ಕಸ ಹರಡುವುದು (Trash Management):** ಒಣಗಿದ ಕಬ್ಬಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು (trash) ಸುಡಬೇಡಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ (Trash Management). 3. **ಬೇರು ಸವರಿಕೆ (Off-barring):** ಕಬ್ಬಿನ ಸಾಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನೇಗಿಲು ಓಡಿಸಿ ಹಳೆಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸವರಬೇಕು (Off-barring). ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಬೇರುಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 14 — ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (SELLING YOUR CROP)

- ಕಬ್ಬನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ (Sugar Factories) ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ (Alemane) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (FRP) ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು (ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ₹3,150 ರಂತಿದೆ; ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ), ಕಬ್ಬು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (1 ಎಕರೆಗೆ)

ಗಮನಿಸಿ: ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ವಿವರ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉಳುಮೆ	₹7,000
ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳ ವೆಚ್ಚ ({SEED_PRICE})	₹7,500
ಬೀಜೋಪಚಾರ ಔಷಧ ವೆಚ್ಚ	₹400
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (10 ಟನ್)	₹8,000
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ({FERTILIZER_PRICE})	₹3,200
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರಗಳು (ಯೂರಿಯಾ, ಎಂಓಪಿ)	₹2,500
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ಜಿಂಕ್, ಫೆರಸ್)	₹800
ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹6,500
ಕಳೆನಾಶಕಗಳು	₹1,600
ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳು	₹3,500
ನಾಟಿ ಕೂಲಿ	₹3,000
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಟಾವು ಅಥವಾ ಕಟಾವು ಕೂಲಿ ({LABOUR_COST})	₹9,000
transportation ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ ({TRANSPORT_COST})	₹19,500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	**₹65,000**

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ₹3,150 ಕಲ್ಪಿತ ಬೆಲೆಯಂತೆ; ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ)

- **ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ **40 ಟನ್**.
- **ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (Illustric FRP):** ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ **{GOVERNMENT_MSP} (₹3,150)**.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 40 ಟನ್ x ₹3,150 = **₹1,26,000**.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit - ಸರಾಸರಿ):** ₹1,26,000 - ₹65,000 = **₹61,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ** (12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ).
- **ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ (60 ಟನ್):** ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ: ₹1,89,000. ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ: **₹1,24,000** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ಭಾಗ 16 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು (GOVERNMENT SCHEMES)

ನೋಟು: ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿಕರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಕೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.

1. **ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ (PMKSY):**
2. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ (Drip Irrigation) ಅಳವಡಿಸಲು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
3. **FRP ಪಾವತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯ್ದೆ:**
4. ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸರಬರಾಜಾದ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಭಾಗ 17 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ಎಷ್ಟು ರೇಟೂನ್ (Ratoon - ಮರು ಬೆಳೆ) ಕೊಯ್ಲುಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ?**
2. *ಉತ್ತರ:* ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ **2 ರೇಟೂನ್ ಬೆಳೆಗಳು** ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಿರುಸಾಗುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ನನ್ನ ಕಬ್ಬು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು (Lodging) ಕಾರಣವೇನು?**
4. *ಉತ್ತರ:* ಭಾರಿ ಗಾಳಿ, ಎತ್ತರವಾದ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 120ನೇ ದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸದಿರುವುದು (Earthing Up) ಅಥವಾ ಕಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
5. **ಹನಿ ನೀರಾವರಿ (Drip Irrigation) ಮೂಲಕ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
6. *ಉತ್ತರ:* ಹೌದು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ನೀರು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
7. **ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಇದ್ದರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ (Recovery Rate) ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ?**
8. *ಉತ್ತರ:* ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡುವುದು, ಅಪಕ್ವ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು, ಕಟಾವಾದ 24 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
9. **ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
10. *ಉತ್ತರ:* ಇಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಬ್ಬಿನ ಎಲೆಗಳು ಜಮೀನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತಬೇಕು.

ಭಾಗ 18 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. **ಭಾರತೀಯ ಕಬ್ಬು ತಳಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-SBI)**, ಕೊಯಮತ್ತೂರು. *ದ್ವೀಪಕಲ್ಪ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳು.*
2. **ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ & ಕಬ್ಬು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಂಕೇಶ್ವರ**. *ಕಬ್ಬು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ರೇಟೂನ್ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.*
3. **ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ**. *ಕಬ್ಬು ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು.*